规划数据迁移
XCP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-plan-nfs-data-migration.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

规划数据迁移 1
规划 NFS 数据迁移 1
规划 SMB 数据迁移 1
使用文件分析进行规划 2
筛选器 11
NFS 和 SMB 的日志记录（可选） 11
创建 JSON 配置文件 13

规划数据迁移

您可以使用命令行界面或文件分析图形用户界面规划迁移。

使用以下命令规划迁移：

- -show
- 扫描

使用文件分析以可视化方式显示导出和共享的统计信息。

规划 NFS 数据迁移

规划 NFS 数据迁移。

-show

`show` 命令可查询一个或多个存储服务器的 RPC 服务和 NFS 导出。命令将列出可用服务和导出，并列出每个导出的已用容量和可用容量，然后列出每个导出的根属性。示例

- `XCP show < NFS 文件服务器 IP/FQDN>`
- `XCP 显示 nfs_server01.netapp.com`

有关详细信息，请运行 `XCP 帮助显示` 。

扫描

`scan` 命令可递归扫描整个源 NFSv3 导出的路径，并在扫描结束时显示文件结构的统计信息。NetApp 建议在扫描操作期间将源 NFS 导出挂载置于只读模式。示例

- `XCP 扫描 NFS [ 服务器： /export path | \file ： //<NFS 挂载路径 > ： HDFS ： //<HDFS 挂载路径 > ]`
- `XCP scan nfs_server01.netapp.com:/export1`
- `XCP 扫描 \file ： //mnt/nfs-source`
- `XCP 扫描 HDFS ： //demo/user1`

有关详细信息，请运行 `XCP 帮助扫描` 。

也可以使用文件分析以图形方式查看结果。

规划 SMB 数据迁移

规划 SMB 数据迁移。

-show

`show` 命令可显示服务器上所有可用的 SMB 共享以及可用的权限和空间。示例

- `XCP show \\<SMB 文件服务器 IP/FQDN>`
- `XCP 显示 smb_server01.netapp.com`

有关详细信息，请运行 `XCP 帮助显示` 。

扫描

`scan` 命令可递归扫描整个 SMB 共享，并在扫描结束时列出所有文件。

> 在扫描操作期间，您可以将 ` -preserve-atime` 标志与 `scan` 命令结合使用，以保留源的访问时间。

- 示例： *
- `XCP 扫描 \\SMB server\share1`
- `XCP scan smb_server01.netapp.com:/share1`

有关详细信息，请运行 `XCP 帮助扫描` 。

也可以使用文件分析以图形方式查看结果。

使用文件分析进行规划

使用文件分析规划数据迁移。

> XCP 是一个 CLI ，而文件分析则具有一个图形用户界面。

- 概述 *

XCP 文件分析使用 XCP 扫描 API 从 NFS 或 SMB 主机收集数据。然后，此数据将显示在 XCP 文件分析图形用户界面上。XCP 文件分析涉及三个主要组件：

- XCP 服务
- 文件分析数据库
- 文件分析 GUI ，用于管理和查看数据

XCP 文件分析组件的部署方法取决于所需的解决方案：

- 为 NFS 文件系统部署 XCP 文件分析解决方案：
  - 您可以在同一 Linux 主机中部署文件分析图形用户界面，数据库和 XCP 服务。
- 为 SMB 文件系统部署 XCP 文件分析解决方案：您必须在 Linux 主机中部署文件分析 GUI 和数据库，并在 Windows 主机上部署 XCP 服务。

访问文件分析

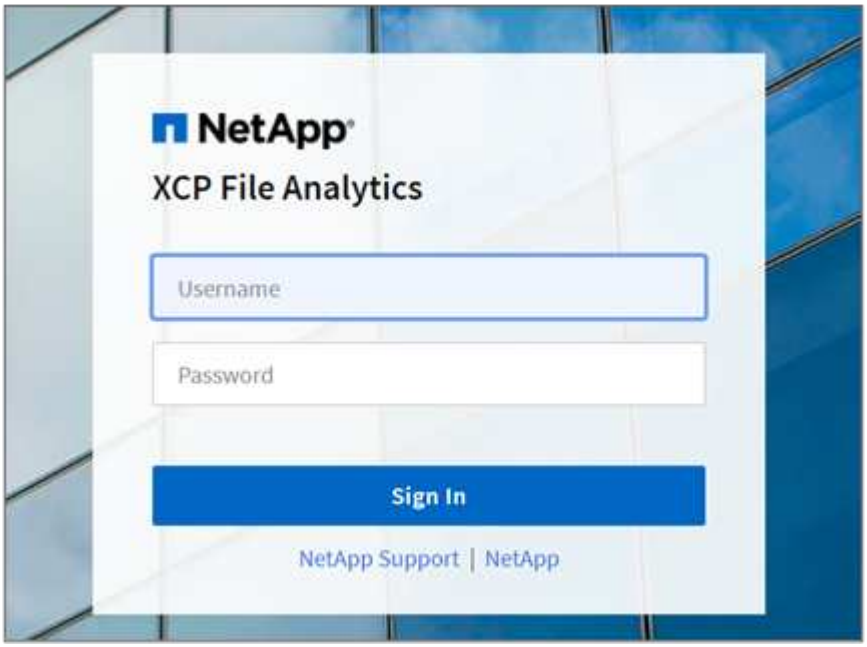
文件分析提供扫描结果的图形视图。

XCP 文件分析 GUI 提供了一个信息板，其中包含用于可视化文件分析的图形。在 Linux 计算机上配置 XCP 时， XCP 文件分析图形用户界面将处于启用状态。

> 要检查访问文件分析所支持的浏览器，请参见 "NetApp IMT"。

步骤

1. 使用链接 ` https://<IP address of Linux machine>/XCP` 访问文件分析图形用户界面。出现提示时，接受安全证书：
   a. 选择隐私声明下方的高级。
   b. 选择 Proceed to ` <IP address of Linux machine>` 链接。
2. 使用用户名 "admin" 和您在配置期间设置的密码登录到 GUI



3. 登录时，您可以看到 NFS 代理已添加：绿色勾号显示 Linux 系统和 XCP 版本的最低系统配置。
4. 如果您已配置 SMB 代理，则可以看到在同一代理卡中添加了 SMB 代理。

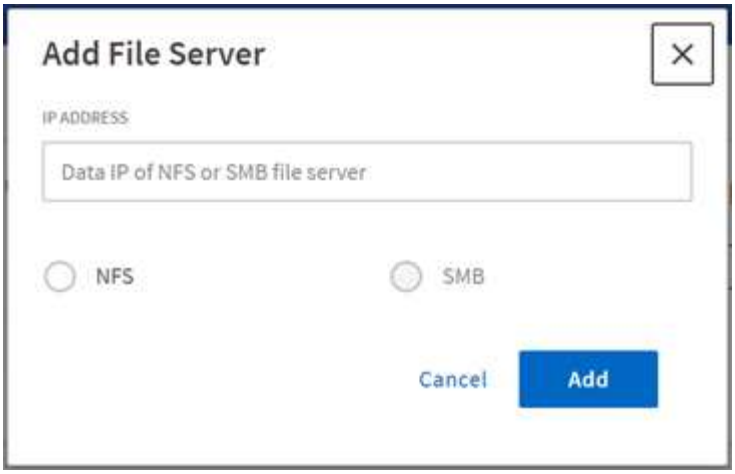
添加文件服务器

您可以在 XCP 文件分析 GUI 中配置 NFS 和 SMB 导出的文件系统。

这样， XCP 文件分析便可扫描和分析文件系统上的数据。按照以下步骤添加 NFS 或 SMB 文件服务器。

步骤

1. 要添加文件服务器，请选择 * 添加文件服务器 * 。



添加文件服务器 IP 地址，选择 NFS 或 SMB 选项，然后单击 * 添加 * 。

> 如果 SMB 代理在图形用户界面中不可见，您将无法添加 SMB 服务器。

添加文件服务器后， XCP 将显示：

- 可用文件共享总数
- 包含分析数据的文件共享（初始计数为 "0" ，在您成功运行扫描时会更新）
- 总空间利用率—所有导出已利用的空间之和
- 文件共享和空间利用率数据是直接从 NFS/SMB 服务器获取的实时数据。收集和处理数据需要几秒钟的时间。

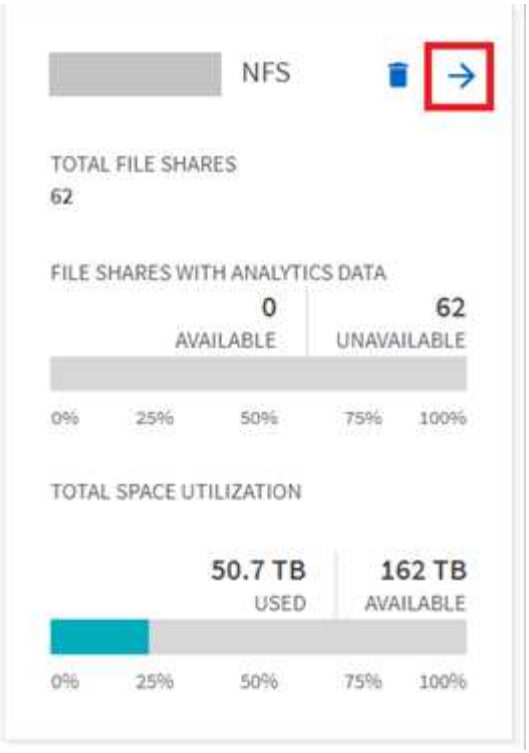
> 文件分析中的可用空间与已用空间是根据通过 NFS 提供的每个导出文件系统计算得出的。例如，如果卷包含 qtree ，并且导出是通过 qtree 创建的，则总空间为卷大小和 qtree 大小的累积空间。

运行扫描

将 NFS/SMB 文件系统添加到 XCP 文件分析图形用户界面后，您可以启动文件系统扫描来分析和表示数据。

步骤

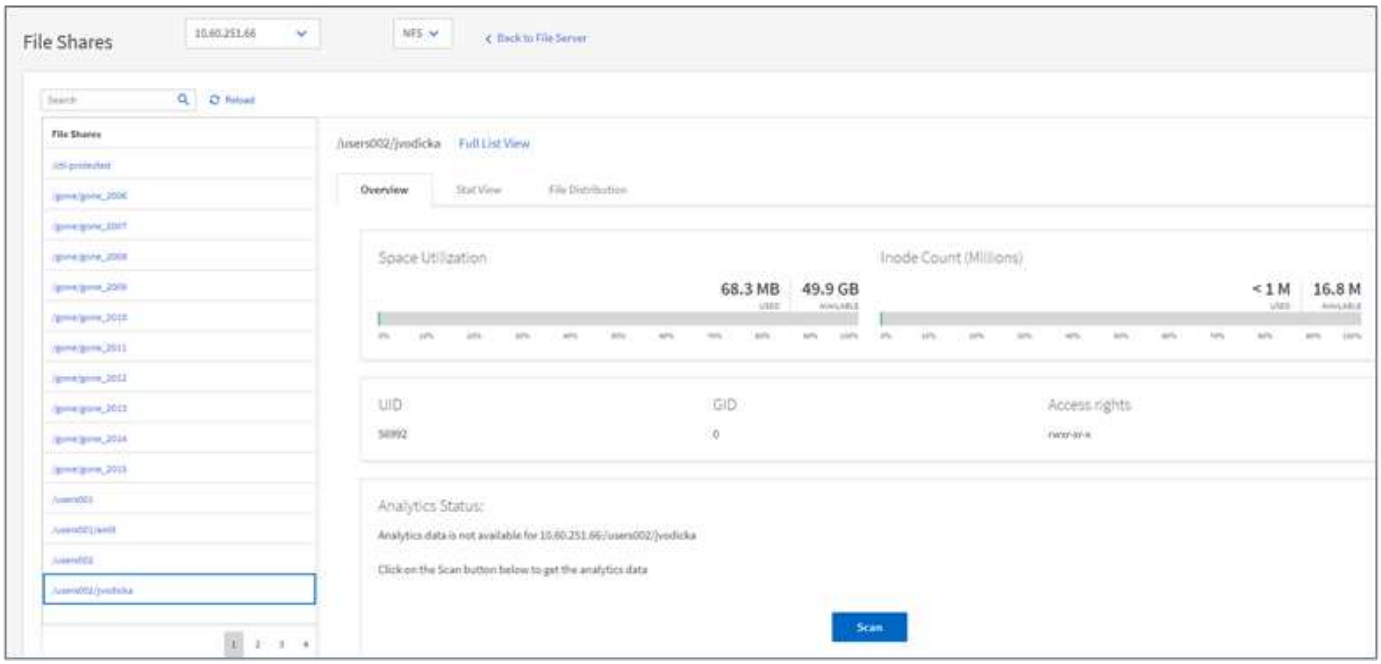
1. 选择添加的文件服务器卡上的箭头以查看文件服务器上的文件共享。



2. 从文件共享列表中，选择要扫描的文件共享的名称。
3. 选择 * 扫描 * 以启动扫描。

   XCP 将显示扫描的进度条。

4. 扫描完成后，系统将启用 * 统计视图 * 和 * 文件分发 * 选项卡，以允许您查看图形。

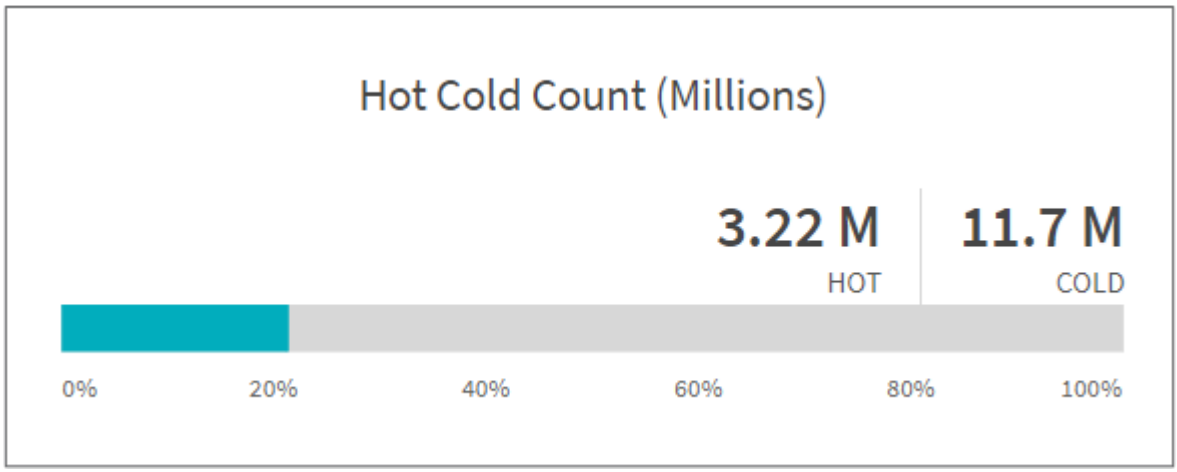


了解图形

文件分析 GUI 信息板显示多个图形，用于直观地显示文件分析。

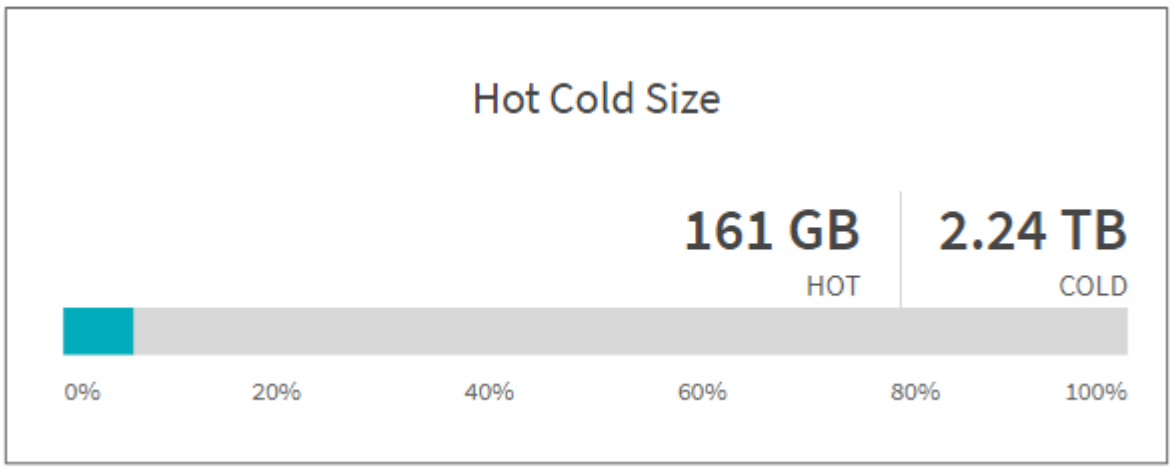
热冷计数图

XCP 文件分析将 90 天内未访问的文件归类为冷数据。过去 90 天访问的文件是热数据。定义热数据和冷数据的标准仅基于访问时间。



" 热冷计数 " 图显示了 XCP NFS 中热或冷的索引节点数（以百万为单位）。在 XCP SMB 中，此图表示热文件或冷文件的数量。彩色条表示热数据，并显示在 90 天内访问的文件的百分比。

冷热大小图



冷热大小图显示冷热文件的百分比以及每个类别中文件的总大小。彩色条表示热数据，非彩色部分表示冷数据。定义热数据和冷数据的标准仅基于访问时间。

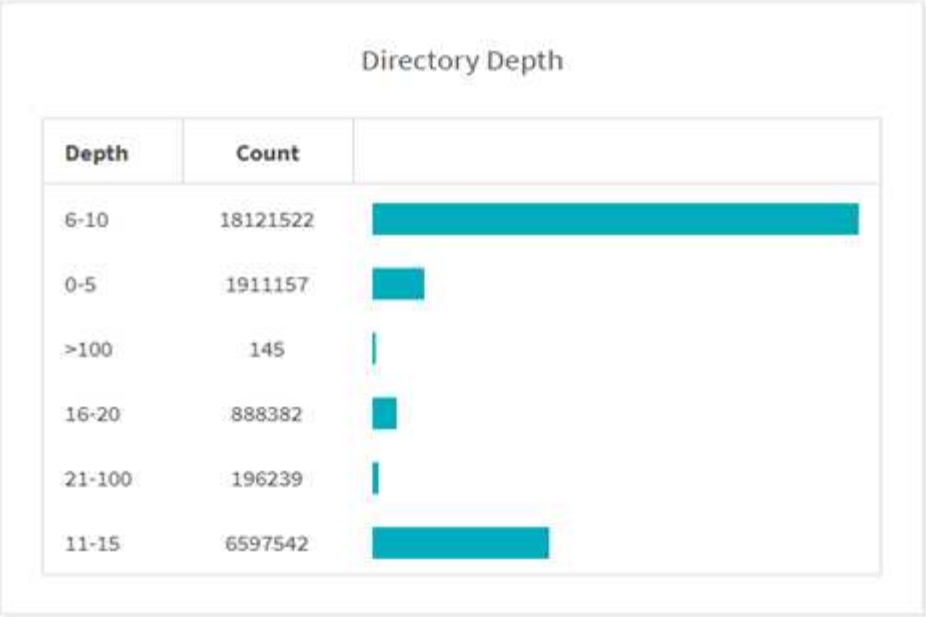
目录图形中的条目

目录图形中的条目显示目录中的条目数。depth 列包含不同的目录大小， Count 列指示每个目录深度中的条目数。

按大小分布的文件图

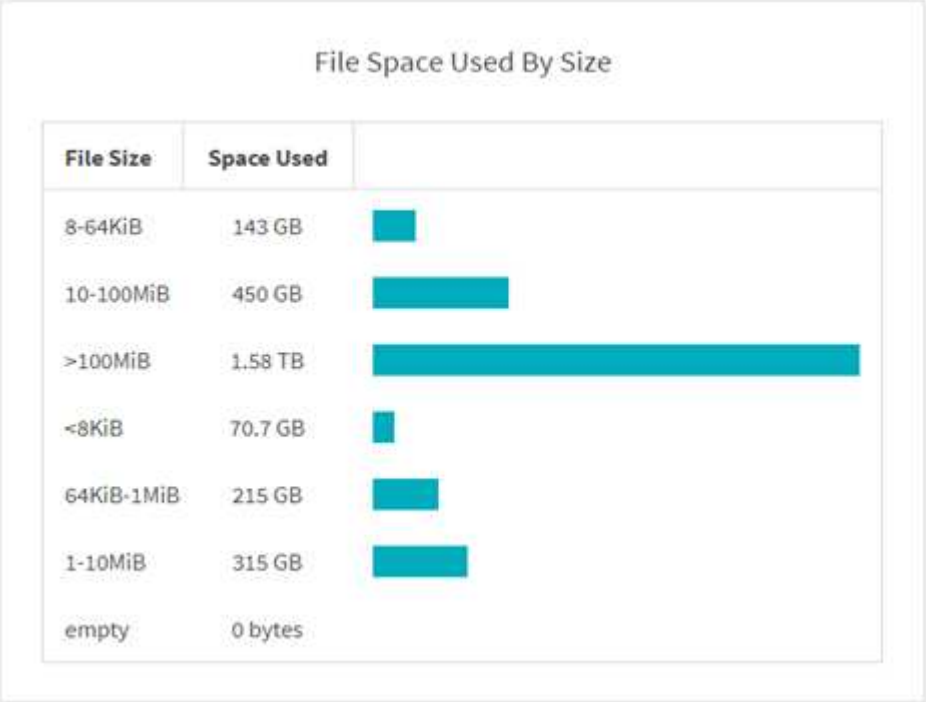
" 按大小分布的文件 " 图显示给定文件大小下的文件数。" 文件大小 " 列包含文件大小的类别， " 计数 " 列指示文件数的分布情况。

目录深度图



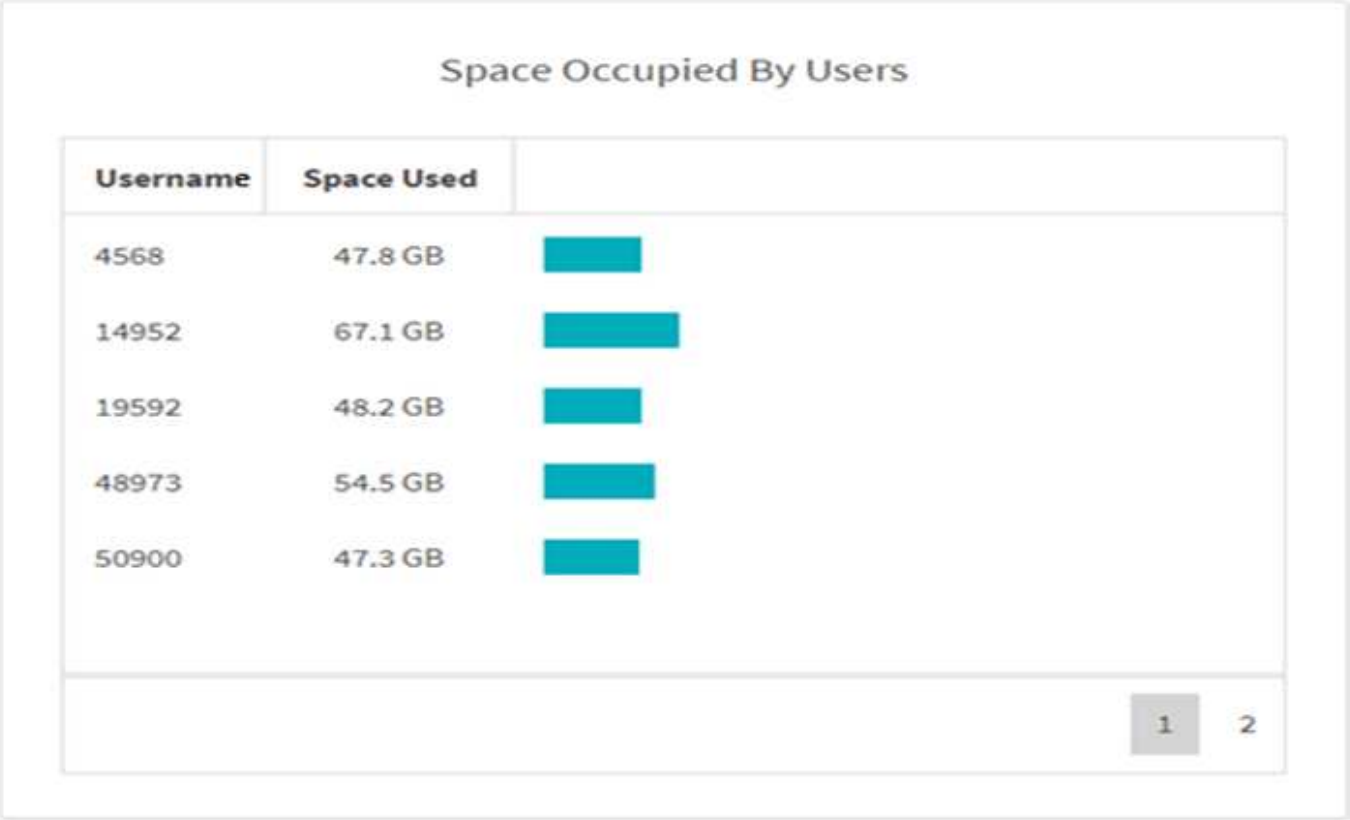
目录深度图表示目录数在不同目录深度范围内的分布情况。depth 列包含各种目录深度， Count 列包含文件共享中每个目录深度的计数。

大小图形使用的文件空间



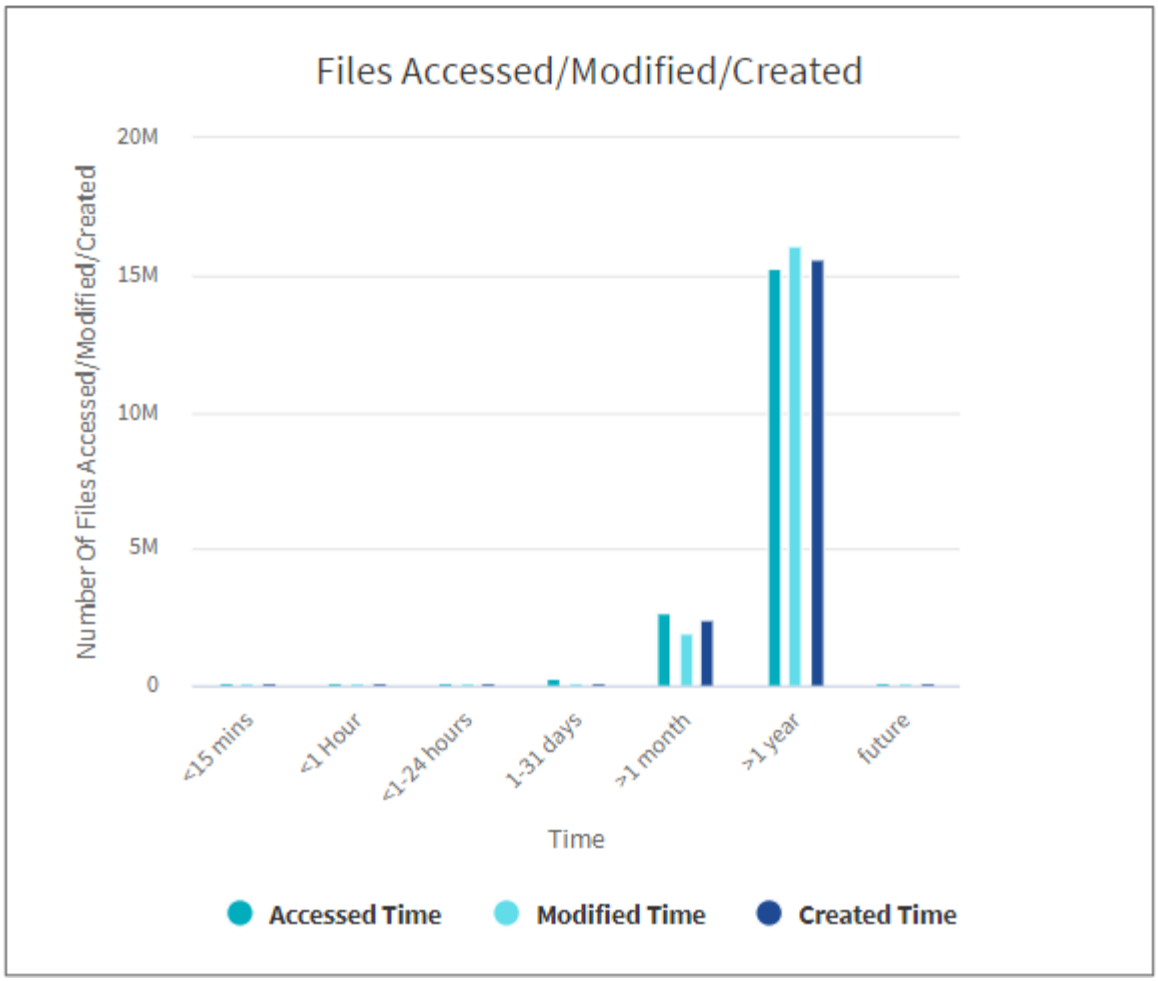
大小所用文件空间图显示了不同文件大小范围内的文件数。文件大小列包含不同的文件大小范围，已用空间列指示每个文件大小范围使用的空间。

用户占用的空间图形



用户占用的空间图显示用户使用的空间。Username 列包含用户名（无法检索用户名时为 UID ）， Space Used 列指示每个用户名使用的空间。

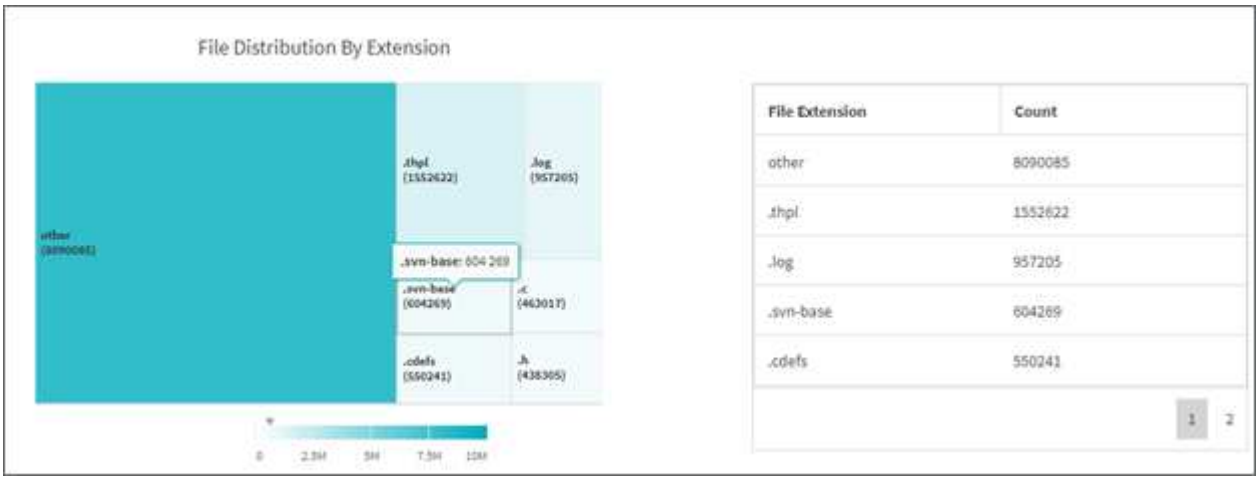
已访问 / 修改 / 创建的文件图形



" 已访问 / 修改 / 创建的文件 " 图显示了超时更改的文件数。X 轴表示进行更改的时间段， y 轴表示更改的文件数。

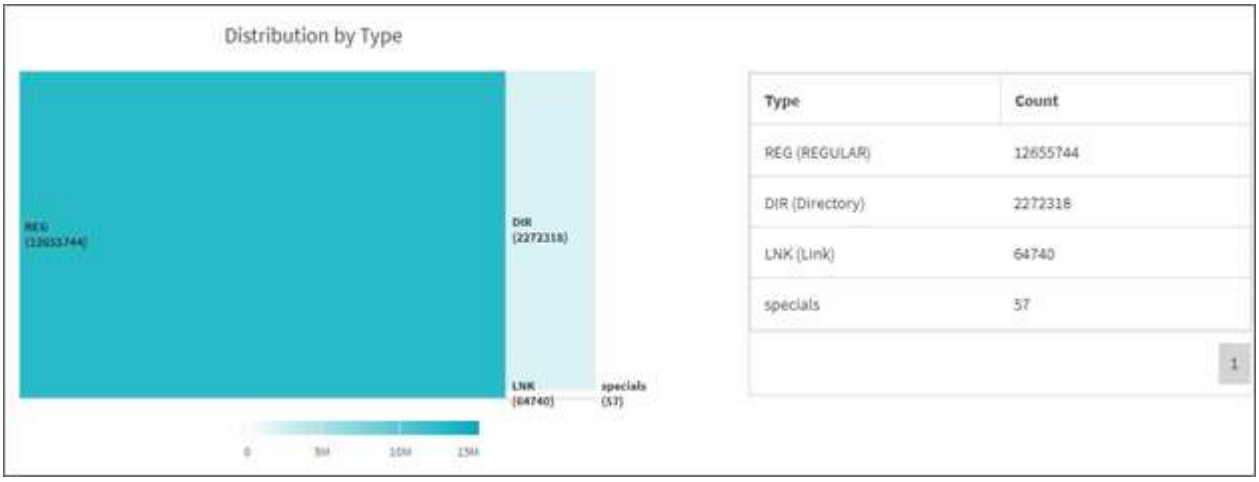
> 要获取 SMB 扫描中的访问时间（ atime ）图，请选中在运行扫描之前保留 atime 复选框。

按扩展名分布的文件图形



按扩展名分布的文件图表示文件共享中不同文件扩展名的计数。表示扩展名的分区大小取决于每个扩展名包含的文件数。

按类型分布的文件图形



按类型分布图表示以下类型的文件数：

- reg ： 常规文件
- LNK ： 包含链接的文件
- 特殊功能：包含设备文件和字符文件的文件。
- dir ： 包含目录的文件
- 接合：仅适用于 SMB

筛选器

XCP 提供了可在 XCP 操作中使用的筛选器选项。

XCP 会对 NFS 和 SMB 的 ` 匹配` 和 ` 排除` 选项使用筛选器。

对于 NFS ，请运行 `XCP` **帮助信息** 并参阅筛选器部分，了解如何使用 ` 匹配` 和 ` - 排除` 筛选器。

对于 SMB ，请运行 `XCP help -match` 和 `XCP help -exclude` 以获取有关 `match` 和 `exclude` 筛选器的更多详细信息。

如果要在 XCP 命令中使用筛选器，请运行 `XCP help <command>` 以查看它们是否为受支持的选项。

NFS 和 SMB 的日志记录（可选）

NFS 和 SMB 的日志记录（可选）

为 XCP NFS 和 SMB 记录日志。

XCP 支持使用 `xcpLogConfig.json` JSON 配置文件配置多个可选功能。要仅启用特定功能，请手动创建 `xcpLogConfig.json` 配置文件。您可以使用 `xcpLogConfig.json` 配置文件启用：

- 事件日志消息

- XCP 的系统日志客户端
- 自定义 XCP 日志记录

在默认配置中，事件日志消息和系统日志客户端处于禁用状态。配置对于 NFS 和 SMB 都是通用的。

配置 **JSON** 文件位置	**NFS**	**SMB**
配置文件默认位置	/opt/netapp/xFiles/XCP/	C： \NetApp\XCP\ConfigFile
自定义位置需要 `XCP_config_DIR` 环境变量	error未找到参考源。	不适用

JSON 配置文件选项区分大小写。这些选项对于 XCP NFS 和 XCP SMB 是相同的。

子选项名称	**JSON** 数据类型	**Default**	**Description**
logconfig			用于自定义 XCP 日志记录的选项。
level	string	信息	日志消息严重性筛选级别。XCP 日志消息按严重性降低的顺序支持五个严重性级别：严重，错误，警告，信息，调试（ NetApp 强烈建议使用 info 或 debug ）
"maxBytes"	整型	52428800	每个旋转日志文件的大小。最多支持 10 个轮换文件。
name	string	xcp.log	用于设置自定义日志文件名称的选项。
EventLog			用于配置事件日志消息的选项。
" 已启用 "	布尔值	false	此布尔选项用于启用事件消息传送。如果将其设置为 `false` ，则不会生成任何事件消息，也不会将任何事件日志发布到事件日志文件中。
level	string	信息	事件消息严重性筛选级别。事件消息支持按严重性降低的顺序排列的五个严重性级别：严重，错误，警告，信息，调试
系统日志			用于配置系统日志消息的选项。
" 已启用 "	布尔值	false	此布尔选项用于在 XCP 中启用系统日志客户端。
level	string	信息	消息严重性筛选级别。XCP 事件日志消息按严重性降低的顺序支持五个严重性级别：严重，错误，警告，信息，调试
" 服务器 ip"	string	无	远程系统日志服务器 IP 地址或主机名。
port	整型	514.	远程系统日志接收器端口。可以使用端口选项 UDP 端口 514 配置接受其他端口上的系统日志数据报的系统日志接收器，但也可以配置到所需端口。

子选项名称	JSON 数据类型	Default	Description
" 清理 "	布尔值	false	XCP 支持的一个常见选项；将其值设置为 true 会在要支持的消息（日志记录，事件，系统日志等）中隐藏敏感信息（ IP 和用户名）。例如，将 `sanitize` 选项设置为 `false`： * `2020-07-17 03 ： 10 ： 23 ， 779 - 信息 - 12806 XCP XCP 路径：['10.234.104.251 ： /cat_vol']` * 2020-07-12817 03： 10： 23， 778 - 信息 - 12806 XCP XCP 用户名： root` XCP 路径： `s2020-07-1217 ： ``XCP ： XX.XX.XX.XX./cat_vol']` * `2020-07-17 03 ： 13 ： 51 ， 595 - 信息 - 12859 XCP XCP 用户名 * * *`

创建 JSON 配置文件

如果要启用事件日志消息，系统日志客户端或客户日志记录，请完成以下步骤。

步骤

1. 打开任何文本编辑器，例如记事本或 vi 。
2. 使用以下 JSON 模板创建新文件。

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. 对于要启用的任何功能，请将 `isenabled` 值更改为 `true` 。
4. 将文件命名为 `xcpLogConfig.json` ，并将其保存到 * 错误！未找到引用源。 *

默认配置	**json** 配置文件示例
`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }`	`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.